$$\int P dx = \int 2dx = 2x .$$

தொகையீட்டுக்காரணி (தொ.கா) = $e^{\int P dx} = e^{2x}$.

எனவே, சமன்பாடு (1)-ன் தீர்வு $ye^{\int P dx} = \int Qe^{\int P dx} dx + C$.

$ye^{2x} = \int e^{-x} e^{2x} dx + C$ அல்லது $ye^{2x} = e^{x} + C$ or $y = e^{-x} + Ce^{-2x}$

இதுவே சமன்பாடு (1)-ன் தீர்வாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.23

தீர்வு காண்க : $\left[y\left(1 - x\tan x\right) + x^2 \cos x \right] dx - xdy = 0$.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $\frac{dy}{dx} + \frac{\left(x\tan x - 1\right)}{x} y = x\cos x$ என எழுதலாம்.

இது நேரியல் வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும். இங்கு $P = \frac{\left(x\tan x - 1\right)}{x}$; $Q = x\cos x$.

$$\int P dx = \int \frac{\left(x\tan x - 1\right)}{x} dx = -\log|\cos x| - \log|x| = -\log|x\cos x| = \log \frac{1}{|x\cos x|} .$$

$$\text{தொகையீட்டுக் காரணி} = e^{\int P dx} = e^{\log \frac{1}{|x\cos x|}} = \frac{1}{x\cos x}$$

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் தீர்வு $ye^{\int P dx} = \int Qe^{\int P dx} dx + C$

$$\text{i.e.,} \quad y\frac{1}{x\cos x} = \int \left(x\cos x\right)\frac{1}{x\cos x} dx + C$$

$$\text{அல்லது} \quad y\frac{1}{x\cos x} = x + C$$

$$\text{அல்லது } y = x^2 \cos x + Cx\cos x$$

இதுவே தேவையான தீர்வு ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.24

தீர்வு காண்க : $\frac{dy}{dx} + 2y\cot x = 3x^2 \operatorname{cosec}^2 x$.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $\frac{dy}{dx} + 2y\cot x = 3x^2 \operatorname{cosec}^2 x$.

இது நேரியல் வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும். இங்கு $P = 2\cot x$; $Q = 3x^2 \operatorname{cosec}^2 x$.

$$\int P dx = \int 2\cot x dx = 2\log|\sin x| = \log|\sin x|^2 = \log \sin^2 x .$$

$$\text{தொகையீட்டுக் காரணி} = e^{\int p dx} = e^{\log \sin^2 x} = \sin^2 x .$$

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் தீர்வு $ye^{\int P dx} = \int Qe^{\int P dx} dx + C$.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 10_Differential Equations.indd 177 16-12-2022 17:56:56